

步骤 1:实验前的测试

实验开始时,用 netsh 命令将 PC1、PC2、PC3 的网卡分别配置如下 IP、掩码:

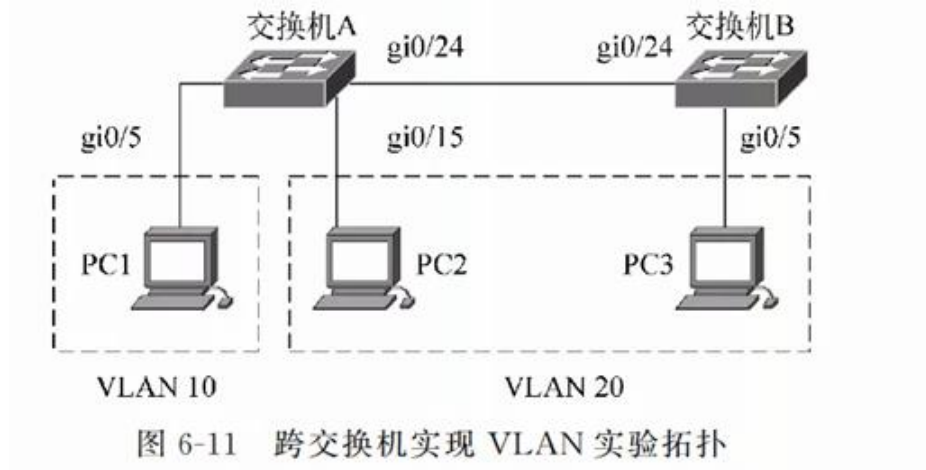
验证 3 台主机是否可以两两 ping 通

`netsh interface ipv4 show interfaces` (查看网络接口 IPv4 配置信息)

PC1: `netsh interface ipv4 set address name="实验网" static 192.168.10.10 255.255.255.0`

PC2: `netsh interface ipv4 set address name="实验网" static 192.168.10.20 255.255.255.0`

PC3: `netsh interface ipv4 set address name="实验网" static 192.168.10.30 255.255.255.0`



(PC1 和 PC2 连接交换机 A PC3 连接交换机 B)

(注意: 设备号 1,2 为交换机 3,4 为路由器)

● 登录设备, 进入用户VIEW <>

telnet 各设备管理IP 172.16.X.20* (X为小组号: 1~27, *为设备号1~4)

如: telnet 172.16.2.201 连接第2组交换机1

username:user

Password: b402b402 (密码没有回显)

● 进入系统配置VIEW []

system-view

使用MobaXterm登录设备过程实例:

```
30/06/2025 13:36:08 /home/mobaxterm telnet 172.16.2.201
Trying 172.16.2.201...
Connected to 172.16.2.201.
Escape character is '^]'.
Warning: Telnet is not a secure protocol, and it is recommended to use Stelnet.
Login authentication
Username:user
Password:
Info: The max number of VTY users is 6, and the number
of current VTY users on line is 1.
The current login time is 2025-06-30 19:34:30+08:00.
<S5720-02-1>-system
<S5720-02-1>-system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[S5720-02-1]
```

步骤 2: 记录交换机 A 和交换机 B 的 VLAN 信息

在交换机 A 上创建 VLAN 10, 并将 PC1 连接在交换机 A 上面的端口划分到 VLAN10 中
在 PC1 上进行操作:

`system-view`

#创建 VLAN 10, 并加描述 (华为常用 description; 部分版本/机型不支持 name)

`vlan 10`

`description sales`

`quit`

#将端口设为 access 并划入 VLAN 10

`interface GigabitEthernet 0/0/5`

(根据实际 PC1 所连在交换机 A 的哪个端口 可以根据 **display interface brief** 确认实际端口号)

```
port link-type access
port default vlan 10
quit
```

验证测试:

(1)在交换机 A 上通过命令 **display vlan 10** 验证是否已创建 VLAN 10,查看 PC1 所连端口是否已划分到 VLAN 10 中

(2)检查 PC1、PC2、PC3 此时的连通情况

步骤 3：在交换机 A 上面创建 VLAN20 ，并将 PC2 连接在交换机上面的端口划

分到 VLAN20 中

可以依旧在 PC1 上进行操作，或者 PC1 quit 退出连接交换机 A，用 PC2 连接交换机 A

```
system-view
```

#创建 VLAN 20，并加描述（华为通常用 description；部分版本不支持 name）

```
vlan 20
```

```
description technical
```

```
quit
```

#将端口设为 access 并划入 VLAN 20

```
interface GigabitEthernet 0/0/15 （根据实际 PC2 所连在交换机的哪个端口）
```

```
port link-type access
```

```
port default vlan 20
```

```
quit
```

验证测试:

(1)在交换机 A 上通过命令 **display vlan 20** 验证是否已创建 VLAN 20,查看 PC2 所连端口是否已划分到 VLAN 20 中

(2)检查 PC1、PC2、PC3 此时的连通情况

步骤四：用一根网线连接交换机 A 和交换机 B

将交换机 A 和交换机 B 相连的端口（假设为端口 24）定义为 Tag VLAN 模式

在交换机 A 上（PC1/PC2）

```
system-view
```

```
interface GigabitEthernet 0/0/24 # 按你的设备实际槽/端口调整
```

```
port link-type trunk
```

```
port trunk allow-pass vlan all # 放行所有 VLAN
```

```
quit
```

验证测试:

(1) 端口 24 被设置为 trunk 模式:

```
display interface GigabitEthernet 0/0/24
```

(2) 验证检查 PC1、PC2、PC3 此时的连通情况

步骤 5: 在交换机 B 上创建 VLAN20, 并将 PC3 连接在交换机上面的端口划分到 VLAN20 中

在 PC3 上面进行操作 (PC3 连交换机 B)

```
system-view
```

```
#创建 VLAN 20, 并添加描述
```

```
vlan 20
```

```
description technical
```

```
quit
```

```
#将端口设为 access 并划入 VLAN 20
```

```
interface GigabitEthernet 0/0/5 # 按你的设备实际槽/端口调整
```

```
port link-type access
```

```
port default vlan 20
```

```
quit
```

验证测试:

(1)在交换机 B 上通过命令 **display vlan 20** 验证是否已创建 VLAN 20,查看 PC3 所连端口是否已划分到 VLAN 20 中

(2)检查 PC1、PC2、PC3 此时的连通情况

步骤 6: 将交换机 B 和交换机 A 相连的端口 (假设为端口 24) 定义为 Tag VLAN 模式

在 PC3 上:

```
system-view
```

```
interface GigabitEthernet 0/0/24
```

```
port link-type trunk
```

```
port trunk allow-pass vlan all # 放行全部 VLAN
```

```
quit
```

验证 PC2 与 PC3 能相互通信, 但 PC1 与 PC3 不能互相通信